

格物学堂 1 月 26 日组会

王子越

华中科技大学物理学院强基 2401 班

- ① Hermite 矩估计
 - 矩的分类

- ② 其他
 - 学习

双流体的分类方式

等离体动力学矩

包含 n_a, u^a, T_a , 为参考局域平衡分布 f^{a0} 的矩, 它们的信息完全确定了参考态。

非等离体动力学矩

分布函数全部 Hermite 矩 $h_{\dots}^{a(m)}(x, t)$ 的集合, 在处于参考局域平衡态的时候, 它们的值恒为零, 因此它们确定了真实态对参考态的偏差。

单流体的分类方式

标量矩

$$\begin{pmatrix} n_e \\ n_i \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \rho = \sum_a m_a n_a \\ \sigma = \sum_a e_a n_a \end{pmatrix}$$

矢量矩

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u}^e \\ \mathbf{u}^i \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \rho \mathbf{u} = \sum_a m_a n_a \mathbf{u}^a \\ \mathbf{j} = \sum_a e_a n_a \mathbf{u}^a \end{pmatrix}$$

当电流 $\mathbf{j}$ 不是有用量时

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u}^i \\ \mathbf{u}^e \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \rho \mathbf{u} = \sum_a m_a n_a \mathbf{u}^a \\ \Gamma^e = n_e \mathbf{u}^e \end{pmatrix}$$

质量密度 ρ ，质量流 $\rho \mathbf{u}$ 是守恒量，而温度 T_e, T_i 是准守恒量，它们全部被定义为参考局域平衡态的矩，在它们的演化方程中几乎没有来自碰撞项的任何贡献。

非流体力学矩

电动力学矩包括电荷密度 σ 和电流 j ，其中电荷密度不出现在流体方程中，它们仅仅出现在 Poisson 方程中，根据上一节的讨论，可以令 $\sigma \approx 0$ 。电流项 j 不是一个守恒量，它包含碰撞项的贡献，主要由摩擦力项 R 带来，对于粒子流 Γ^a 来说也是一样的。

无量纲化

$$j_r = en_e \left(\frac{T_e}{m_e} \right)^{1/2} h_r^{(1)}$$

$$\Gamma_r^e = n_a \left(\frac{T_a}{m_a} \right)^{1/2} h_r^{a(1)}$$

$$h_r^{(1)} = -h_r^{e(1)} + \left(\frac{m_e}{T_e} \right)^{1/2} u_r$$

注意 $h_r^{(1)}$ 和 $h_r^{a(1)}$ 并不是 Hermite 矩，它们根据约束条件并不恒为 0。

- ① 粒子流: $\Gamma_r^e \rightarrow h_r^{a(1)}$
- ② 电流: $j_r \rightarrow h_r^{(1)}$
- ③ 压强张量: $\pi_{rs}^a \rightarrow h_{rs}^{a(2)}$
- ④ 热流: $q_r^a \rightarrow h_r^{a(3)}$

这些特殊的非流体力学矩除了物理重要性外，还具有一个共同性质：

- 它们的演化方程中出现一个**源项**，该源项是流体力学矩的函数
- 所有其他非流体力学矩的方程**不具有**这种源项

度规张量

实际上,在目前不涉及相对论的情况下,度规张量的内容相当简单。任意两个矢量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 在曲线坐标系下 (比如之前讨论过的局域坐标系), 按照坐标基矢展开为:

$$\mathbf{a} = \sum_i a^i \mathbf{e}_i, \mathbf{b} = \sum_i b^i \mathbf{e}_i$$

取两者的点积:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{ij} (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j) a^i b^j$$

则度规张量可以表示为:

$$g_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r^i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r^j}$$

因此内积可以表示为:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{ij} g_{ij} a^i b^j$$

可见度规张量是二阶协变张量。它在目前阶段作为某种几何修正因子。

此外为了完整理解张量的含义与计算，我还在学习电动力学一书的数学准备部分